

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบการจองตั๋วหลายสายการบินผ่านเว็บ
A WEB-BASED MULTI-AIRLINES CUSTOMER SERVICE SYSTEM
DEVELOPMENT USING ORACLE 10G

นายภักดี ยาวิชัย

นายอริยะ ชมะวิท

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบการจองตั๋วหลายสายการบินผ่านเว็บ
A WEB-BASED MULTI-AIRLINES CUSTOMER SERVICE SYSTEM
DEVELOPMENT USING ORACLE 10G

โดย
นายศักดิ์ ยาวิชัย
นายอริยะ ชมะวิท

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตะยโสธร

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบการจองตั๋วหลายสายการบินผ่านเว็บ

A WEB-BASED MULTI-AIRLINES CUSTOMER SERVICE SYSTEM

DEVELOPMENT USING ORACLE 10G

ผู้จัดทำ

1. นายภักดี ยาวิชัย รหัสนักศึกษา 45010571

2. นายอริยะ ชมะวิท รหัสนักศึกษา 45010946

ปรึกษา

อาจารย์ที่

(รศ.ดร. สุภมิตร จิตตะยโสธร)

การออกแบบและพัฒนาต้นแบบระบบการจองตั๋วหลายสายการบินผ่านเว็บ

นายภักดี ยาวิชัย 45010571

นายอริยะ ชมะวิท 45010946

รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตะยโสธร อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548

บทคัดย่อ

ตั๋วหลายสายการบินผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยอ้างอิงจาก เว็บไซต์ สตาร์แอ็ลลิเอนท์(Star Alliance) ซึ่งให้บริการลูกค้าในด้านการค้นหาเส้นทางและตารางเวลาของแต่ละสายการบินทั่วโลก โดยในเว็บแอปพลิเคชันนี้จะสามารถที่จะทำการค้นหาเส้นทางของการเดินทาง ทำการจองตั๋วการเดินทางและอื่นๆ โดยลักษณะเด่นของวิธีการที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้ก็จะเน้นขั้นตอนของการพัฒนาที่สามารถนำมาบำรุงรักษาหรือพัฒนาต่อได้ง่ายโดยยึดหลักการพัฒนาตามกระบวนการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและเว็บเซอร์วิส ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้แสดงผลของการทำธุรกรรมต่างๆ บนเว็บแอปพลิเคชันของการจองตั๋วหลายสายการบินผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันอีกด้วย

A WEB-BASED MULTI-AIRLINES CUSTOMER SERVICE SYSTEM DEVELOPMENT USING ORACLE 10G

Phakdee Yavichai

45010571

Ariya Chamavit

45010946

Assoc. Prof. Dr. Suphamit Chittayasothorn Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

This thesis proposes the design and development of a prototype Web-based Multi-Airlines Customer Service System. The system imitates the Star Alliance Web-site. This prototype have many features such as searching and flight reservation . A salient feature of the project is to design a web-application which is easy to develop and maintain based on web-application and web-service good practices. This thesis presents the result of transaction processing on Web-based Multi-Airlines Customer Service System.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก รศ.ดร. ศุภมิตร จิตตะยโสธร ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ โดยเฉพาะ พี่ๆ และเพื่อนที่ห้องวิจัย อีเอสแอล(Embedded System Lab)ทุกคน ที่ให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือในการใช้ห้องวิจัยและให้กำลังใจในการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ตลอดมา

ขอบคุณ google.com และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งความรู้ที่ดี และทำให้การทำงานชิ้นนี้สะดวกมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายภักดี ยาวิชัย

Thank you my Project Advisor, Assoc. Prof. Suphamit Chittayasothorn. I feel so appreciate for your suggestion that I can recognize what your deeply means. You are my impressive.

Thanks Computer Engineering Department. To put me in the way to reach for the star. You give me precious moment.

Thanks my second home, ECC-603 Embedded System Lab. It is always a good day when I step in this room. I will remember that esl36 used to my own.

And the last two persons that I never forget, My parents You are my greatest willpower. I love you all of my heart.

นายอริยะ ชมะวิต

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญรูป.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	4
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย และระบบโอเอพีเอ็ม.....	5
2.1 แนวทางการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน.....	5
2.1.1. รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์.....	5
2.1.2. สถาปัตยกรรมในการติดตั้งเว็บไซต์.....	6
2.1.3. ภาษายูเอ็มแอลกับเว็บ.....	8
2.1.4. กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อาร์ยูพี (Rational Unified Process)	19
2.1.5. รูปแบบสถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน.....	21
2.2. เทคโนโลยีคอทเน็ต (.NET)	22
2.2.1. ภาพรวมของเทคโนโลยีคอทเน็ต (.NET).....	22
2.2.2. ประโยชน์ของเทคโนโลยีคอทเน็ต.....	22
2.2.3.ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Microsoft ในปัจจุบันที่มีการใช้ .NET.....	23
2.3. เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Service).....	24
2.3.1. ภาพรวมของเทคโนโลยี Web Service.....	24
2.3.2. โครงสร้างขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web services).....	24

สารบัญ (ต่อ)

2.3.3. ลักษณะการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web services).....	26
2.3.4. เทคโนโลยีเซอร์วิส (Web services) ในมุมมองทางธุรกิจ.....	27
2.3.5. เปรียบเทียบเว็บไซต์กับแอ็พพลิเคชันเว็บเซอร์วิส (XML Web service).....	28
2.3.6. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์Microsoft ที่มีการเรียกใช้แอ็พพลิเคชันเว็บเซอร์วิส (XML Web services).....	28
2.4. ไมโครซอฟท์ คอเนคต์เฟรมเวิร์ก (Microsoft .NET Framework).....	29
2.4.1. ความหมายของเฟรมเวิร์ก (Framework) และแพลตฟอร์ม (Platform).....	29
2.4.2. โครงสร้างของคอเนคต์เฟรมเวิร์ก (.NET Framework).....	30
2.5. เอเอสพีคอเนคต์ (ASP.NET).....	32
2.5.1. ภาพรวมของ เอเอสพีคอเนคต์ (ASP.NET).....	32
2.5.2. คุณสมบัติ ข้อดีและส่วนที่ปรับปรุงจากเอเอสพี (ASP) ของเอเอสพี คอเนคต์ (ASP.NET).....	32
2.6. Visual Studio .NET.....	33
2.6.1. ภาพรวมของวิซวลสตูดิโอ (Visual Studio .NET).....	33
2.6.2. คุณสมบัติใหม่ของวิซวลสตูดิโอ 2003(Visual Studio .NET 2003).....	35
2.7. Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET.....	36
2.7.1. ส่วนประกอบต่างๆ ของ Oracle Developer Tools Visual Studio .NET.....	36
2.8. โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ (Graph).....	41
2.8.1. ประเภทของกราฟ	42
2.9. การค้นหาข้อมูล (searching).....	44
2.9.1. การค้นหาแบบ บไลด์ (Blind Search).....	44
2.9.2. การค้นหาแบบฮิวริสติก(Heuristic Search).....	48
2.10.การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์(software Maintenance).....	48
2.10.1. ความหมายและภาพรวม.....	48
2.10.2. Level of maintenance.....	49
2.10.3. รูปแบบของการ Maintenance.....	49
2.10.4 ปัจจัยของการ Maintenance ที่จะส่งผลกระทบ.....	49
2.11. โพรโทคอล Secure Socket Layer.....	50
2.12. ทุเฟสคอมมิต โพรโทคอล Two-Phase Commit Protocol.....	50

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 3	ขั้นตอนในการออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชันการจองตั๋วเครื่องบินหลายสายการบิน	
3.1.	ขั้นตอนการเก็บความต้องการและยูสเคส.....	52
3.2.	ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis).....	55
3.2.1.	แผนภาพแสดงลำดับการทำงาน.....	55
3.2.2.	แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกัน.....	62
3.3.	ขั้นตอนการออกแบบ (Design).....	67
3.3.1.	แผนภาพคลาส (Class Diagram).....	68
3.3.2.	การออกแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์.....	74
3.3.3.	การไหลของระบบหน้าเว็บเพจ.....	80
3.3.4.	การออกแบบฐานข้อมูลของระบบนำส่งเอกสาร.....	80
3.4.	ขั้นตอนการสร้าง (Implement).....	82
3.4.1.	การสร้างในส่วนของไคลเอนต์เพจ.....	82
3.4.2.	การสร้างในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เพจ.....	85
3.4.3.	การสร้างในส่วนของคอมโพเนนท์ที่เกี่ยวกับกลาง.....	86
บทที่ 4	ผลของการทำงานส่วนต่างๆของเว็บแอปพลิเคชัน	
4.1	ส่วนของการทำการจองตั๋วเครื่องบิน.....	87
4.2	ส่วนของการแก้ไขหรือยกเลิกตั๋วที่ได้จองไปแล้ว.....	94
4.3	ส่วนของการสมัครสมาชิก.....	98
4.4	ส่วนของการเข้าสู่ระบบสมาชิก.....	100
4.5	ส่วนของการแก้ไขข้อมูลสมาชิก.....	102
4.6	ส่วนตรวจสอบประวัติเที่ยวบินที่เคยทำการจองไปแล้ว.....	102
4.7	ทำการตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินขาเข้า-ออก ในแต่ละสนามบิน.....	103
4.8	การอัปเดตที่นั่งและสถานะการบินของสายการบินพันธมิตร.....	104
4.9	การจัดการฐานข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บเพจ.....	105
บทที่ 5	บทวิจารณ์และสรุป	
5.1	บทสรุป.....	111
5.2	วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ.....	111
5.3	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	111

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	112
บรรณานุกรม.....	113

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1. แสดงการเปรียบเทียบการค้นหาระหว่างแบบการค้นหาเนวลิกก่อน กับการค้นหาเนวกว้างก่อน.....	47
3.1. แสดงการอธิบายคำศัพท์ของยูสเคสในเว็บแอปพลิเคชัน.....	53
3.2. อธิบายการทำงานแต่ละตารางในฐานข้อมูล.....	80

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1. สถาปัตยกรรมของเว็บแบบซิงเกิลเทียร์(Single-Tier).....	6
2.2. สถาปัตยกรรมของเว็บแบบทูเทียร์(Two-Tier).....	7
2.3. สถาปัตยกรรมของเว็บแบบทรีเทียร์(Three-Tier).....	8
2.4. สัญลักษณ์ที่ใช้แทน ยูสเคส.....	9
2.5. สัญลักษณ์ที่ใช้แทน แอคเตอร์.....	9
2.6. ตัวอย่างแผนภาพยูสเคส.....	10
2.7. ตัวอย่างแผนภาพแสดงลำดับการทำงาน.....	11
2.8. ตัวอย่างแผนภาพแสดงการทำงานร่วมกัน.....	12
2.9. ตัวอย่าง ความสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม (Association).....	13
2.10. ตัวอย่าง ความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหนึ่ง (Aggregation).....	13
2.11. ตัวอย่างการกำหนดความสัมพันธ์แบบสืบทอดคุณสมบัติเพื่อเป็นการเจาะจงคลาสให้มี ความเฉพาะมากขึ้น.....	14
2.12. ตัวอย่างไคลเอ็นต์เพจ.....	14
2.13. ตัวอย่างฟอร์ม.....	15
2.14. ตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์เพจ.....	15
2.15. ตัวอย่างคลาสคอมโพเนนท์ซึ่งทำงานอยู่ที่เทียร์กลาง.....	16
2.16. ตัวอย่างแผนภาพสถานะ.....	16
2.17. ตัวอย่างการออกแบบสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์เป็นแบบระดับชั้น.....	17
2.18. ตัวอย่างแผนภาพการติดตั้งการใช้งาน.....	18
2.19. ตัวอย่างแผนภาพกิจกรรม.....	18
2.20. แสดงโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี Web Service.....	25
2.21. แสดงลักษณะการเชื่อมต่อของเทคโนโลยี Web Service.....	26
2.22. แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของ .NET Framework.....	30
2.23. แสดงส่วนที่ .NET Framework มีหน้าที่รับผิดชอบ.....	31
2.24. แสดง Oracle Explorer.....	37
2.25. แสดง Designers and Wizards.....	37
2.26. แสดง Automatic Code Generation.....	38
2.27. แสดง PL/SQL Editor.....	39

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.28. แสดง Stored Procedure Testing.....	39
2.29. แสดง Oracle Data Windows.....	40
2.30. แสดง SQL Query Windows.....	40
2.31. แสดง Integrated Help System.....	41
2.32. แสดงตัวอย่างของ Undirect graph.....	42
2.33. แสดงตัวอย่างของ Direct graph.....	43
2.34. แสดงตัวอย่างของ Cyclic graph.....	43
2.35. ลำดับการเดินทางบนโหนดของการค้นหาแบบลึกก่อนบนโครงสร้างต้นไม้	45
2.36. โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ.....	45
2.37. ลำดับการค้นหาแบบกว้างก่อนบนโครงสร้างต้นไม้.....	46
2.38. โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ.....	46
2.39. แสดงการทำงานของทูลเฟสคอมมิท.....	50
3.1. ตัวอย่างของยูสเคสของระบบจองตั๋วเครื่องบินหลายสายการบิน.....	53
3.2. แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของการทำงานที่ขั้วบิน.....	55
3.3. แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของการทำงานจองตั๋วเครื่องบิน.....	56
3.4. แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของการทำงานชำระเงินของการจองตั๋ว.....	57
3.5. แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของการทำงานเปลี่ยนแปลงที่ขั้วบิน.....	58
3.6. แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของการทำงานยกเลิกที่ขั้วบิน.....	59
3.7. แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของการทำงานสมัครสมาชิก.....	60
3.8. แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของการทำงานการอัพเดทจำนวนที่นั่งจากสายการบินพันธมิตร.....	61
3.9. แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการค้นหาสายการบิน.....	62
3.10. แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการจองที่ขั้วบิน.....	63
3.11. แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการชำระตั๋วโดยสาร.....	63
3.12. แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการเปลี่ยนแปลงที่ขั้วบิน.....	64
3.13. แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการยกเลิกที่ขั้วบิน.....	65
3.14. แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการสมัครสมาชิก.....	66
3.15. แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการเข้าสู่ระบบสมาชิก.....	66
3.16. แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการตรวจสอบประวัติการเดินทาง.....	67
3.17. แผนภาพคลาสแสดงการเข้าสู่ระบบสมาชิก.....	68
3.18. แผนภาพคลาสแสดงการค้นหาที่ขั้วบิน.....	69

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.19 แผนภาพแสดงคลาสของการทำการจองตั๋วเครื่องบิน.....	70
3.20 แผนภาพคลาสแสดงการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน.....	71
3.21 แผนภาพคลาสแสดงการชำระเงิน.....	73
3.22. แสดงการให้บริการเว็บเซอร์วิสในการให้บริการบนเว็บจองตั๋วหลายสายการบิน.....	74
3.23. แสดงการให้บริการเว็บเซอร์วิสในกรณีการจองตั๋วสายการบิน.....	75
3.24. แสดงการให้บริการเว็บเซอร์วิสในกรณีการยกเลิกการจองตั๋วสายการบิน.....	76
3.25. แสดงการให้บริการเว็บเซอร์วิสในกรณีการเปลี่ยนวันเวลาและสายการบิน จากการจองตั๋วบินหลายสายการบิน.....	77
3.26. แสดงการให้บริการเว็บเซอร์วิสในกรณีการตรวจสอบข้อมูลที่นั่งว่าง.....	78
3.27. แสดงการให้บริการเว็บเซอร์วิสในกรณีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต.....	79
3.28. แสดงการให้บริการเว็บเซอร์วิสในกรณีการอัปเดตข้อมูลเวลาการบินเข้า-ออกจริงจาก สนามบินของสายการบินพันธมิตร.....	79
3.29. แสดงการไหลเวียนของหน้าเพจของเว็บแอปพลิเคชันของการจองตั๋วหลายสายการบิน.....	80
3.30 แสดงERDiagram ของระบบการจองตั๋วเครื่องบินหลายสายการบิน.....	81
3.31. แสดงการสร้างฟอร์มบนไคลเอ็นต์เพจในวิชวลสตูดิโอคอตเน็ต ในส่วนหน้าเพจของการ ค้นหา.....	82
3.32. ฟอร์มสำเร็จรูปที่สามารถให้เรียกใช้บนไคลเอ็นต์เพจได้.....	83
3.33. แสดงโค้ดที่วิชวลสตูดิโอคอตเน็ตทำการสร้างให้ในการสร้างฟอร์มต่างๆ ในส่วนหน้าเพจของการค้นหา.....	84
3.34 แสดงการตัวอย่างหน้าไคลเอ็นต์เพจของการชำระเงิน.....	84
3.35. แสดงส่วนโคดของเซิร์ฟเวอร์เพจของการค้นหาเที่ยวบิน.....	85
3.36. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนโคดและหน้าฟอร์มของ เซิร์ฟเวอร์เพจของการค้นหาเที่ยวบิน.....	85
3.37. แสดงเมธอดของการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลในส่วนของคอมโพเนนท์เทียร์กลาง.....	86
4.1. ส่วนของหน้าเว็บก่อนทำการค้นหาเส้นทาง.....	87
4.2. ในกรณีเลือกขาไปเพียงอย่างเดียว.....	88
4.3. ในกรณีเลือกขาไปและขากลับ.....	88
4.4. ฟอร์มใส่รายละเอียดของเที่ยวบินที่ต้องการค้นหา.....	88
4.5. ฟอร์มชื่อเมืองต้นทางและปลายทางที่ต้องการ.....	88
4.6. แสดงผลของการค้นหาทั้งขาไปและขากลับ.....	89

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.7. การแสดงผลของการค้นหาแบบหลายเที่ยวบินในหนึ่งการเดินทาง.....	89
4.8. ลิงค์ของรายละเอียดการเดินทางในการเดินทางแต่ละเส้นทาง.....	90
4.9. แสดงรายละเอียดการเดินทางในการเดินทางแต่ละเส้นทาง.....	90
4.10. แสดงปุ่มของการเลือกการเดินทาง.....	91
4.11. แสดงผลหลังจากการเลือก โดยแสดงแต่ละเที่ยวบินของการเดินทางครั้งหนึ่ง.....	91
4.12. แสดงผลของเที่ยวบินและราคารวมของการเลือกการเดินทาง.....	91
4.13. แสดงผลหน้าฟอร์มของการกรอกเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการจอง.....	92
4.14. แสดงการตอบกลับไปที่ให้กับผู้ว่าการจองได้เสร็จสิ้นแล้ว.....	92
4.15. แสดงรายละเอียดต่างๆของเที่ยวบินที่ได้ถูกจองไปแล้วทั้งหมด.....	93
4.16. แสดงฟอร์มการจ่ายดั่งผ่านทางบัตรเครดิต.....	93
4.17. หน้าเพจแสดงขั้นตอนการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์.....	94
4.18. แสดงข้อมูลต่างๆของตั๋วที่ได้จองไปแล้วรวมทั้งหมายเลข Booking Reference.....	94
4.19. ฟอร์มกรอกหมายเลขตั๋วเพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดของเที่ยวบิน รวมทั้งการเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบินที่ได้ทำการจองไปแล้ว.....	95
4.20. หน้าเพจของการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยให้ทำการเลือกเงื่อนไขใหม่.....	95
4.21. หน้าเพจแสดงเที่ยวบินที่สามารถทำการเปลี่ยนได้.....	96
4.22. ผลลัพธ์เมื่อได้ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเสร็จแล้ว.....	96
4.23. แสดงหน้าเพจของการยืนยันการยกเลิกเที่ยวบินและเหตุผลของการยกเลิกเที่ยวบิน.....	97
4.24. แสดงหน้าเพจของผลลัพธ์ของการสั่งยกเลิกเที่ยวบิน.....	97
4.25. แสดงการตอบกลับไปที่ให้กับผู้ว่าการยกเลิกเที่ยวบินได้เสร็จสิ้นแล้ว.....	98
4.26. แสดงแบบฟอร์มของการสมัครเป็นสมาชิก.....	98
4.27. แสดงการตรวจสอบเมื่อไม่กรอก Username และ Password.....	99
4.28. แสดงการตรวจสอบเมื่อไม่กรอก Password.....	99
4.29. แสดงการตรวจสอบเมื่อ Password นั้นไม่ตรงกัน.....	99
4.30. แสดงการตรวจสอบเมื่อชื่อสมาชิก (username) นี้ได้ถูกทำการสมัครไปแล้ว.....	100
4.31. แสดงผลของการสิ้นสุดสมัครสมาชิก.....	100
4.32. เมื่อลิ้งรหัสผ่านให้ทำการกรอกชื่อสมาชิกแล้วกดปุ่ม Forget Password.....	101
4.33. ระบบจะทำการส่งเมลล์ให้กับสมาชิกเพื่อบอกรหัสสมาชิก.....	101
4.34. ฟอร์มของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมาชิก.....	102

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.35. แสดงการเดินทางทั้งหมดของสมาชิก รวมทั้งไมล์สะสม.....	103
4.36. แสดงฟอร์มการเลือกสนามบินที่ต้องการตรวจสอบเที่ยวบิน เข้า-ออก.....	103
4.37. แสดงผลของการเลือกสนามบินที่เข้า-ออก.....	103
4.38. แสดงฟอร์มของการอัปเดตจำนวนที่นั่งของแต่ละสายการบิน.....	104
4.39. แสดงฟอร์มของการอัปเดตสถานะเที่ยวบินของแต่ละสนามบิน.....	105
4.40. แสดงหน้าหลักของ Oracle Enterprise Manager.....	106
4.41. แสดงหน้าเว็บของการวัดประสิทธิภาพต่างๆที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล.....	107
4.42. แสดงหน้าเว็บของการจัดการกับโครงสร้างของตาราง.....	107
4.43. แสดงหน้าเว็บของการจัดการเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลของโครงสร้างตาราง.....	108
4.44. แสดงหน้าเว็บของการจัดการเกี่ยวกับเทเบิลสเปซ.....	108
4.45. แสดงหน้าเว็บของการจัดการเกี่ยวกับยูสเซอร์.....	109
4.46. แสดงหน้าเว็บของการจัดการเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของยูสเซอร์.....	109
4.47. แสดงหน้าเว็บเพจของเครื่องมือ ISQL plus.....	110
4.48. แสดงการเรียกใช้คำสั่งผ่านเครื่องมือ ISQL plus.....	110